

12강 강의 대본

전공 지식 챗봇 — "챗봇 만들어줘" 한 줄이면 끝

강의 시간	40분 (빠른 템포 발화 기준)
대상	디스플레이·반도체 현장 엔지니어
촬영 구성	교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP
교안 URL	https://heekeunlee.github.io/lecture12/

대본 읽는 법

【지문】→ 카메라·화면 동작, 강사 행동 지시

(괄호 안) → 말투·속도·강조 지시

굵게 → 강조하여 또렷하게 발음

[잠깐] → 1~2초 호흡 멈춤

▶ **AI에게 이렇게 시킵니다** → 학생이 AI에 입력하는 지시문(프롬프트)

AI가 만들어 준 결과 → AI가 자동 생성한 코드/출력 (사람은 검증만)

강의 흐름 요약

시간	교안 섹션	핵심 내용
0:00	헤더 + 00. Learning Goal	인트로 — 면접 D-30 챗봇
3:00	01. 할루시네이션 vs RAG	왜 사전을 주입하는가
9:00	02. AI에게 용어 사전 50개 만들게 하기	프롬프트 한 번에 생성
16:00	03. AI에게 챗봇 앱을 통째로 시키기	Streamlit + RAG 한 방
26:00	04. 면접 질문 20개 자동 생성	JSON으로 받기
32:00	05. 챗봇 시연 + AI 검수	잘못된 답 잡는 법
37:00	06. Quality Gate	5개 체크
38:30	07. 마무리 & 13강 예고	디스플레이 시뮬레이터로

SECTION 00 · 인트로 & 학습목표 0:00 ~ 3:00 / 3분

교안: 헤더 + 00. Learning Goal

【지문】헤더에 "면접관 묻기 전에 — AI가 먼저 답합니다." 카피.

안녕하세요, 12강입니다.

(편하게) 솔직히 — 면접 준비, 노션·노트에 정리하다 — 한 달 뒤에 까먹으셨죠? [잠깐]

오늘은 — 전공 책을 — 24시간 답하는 챗봇으로 만듭니다. 그리고 — 여러분이 직접 짜는 코드는 — 0출입니다.

"오늘 여러분은 — 챗봇을 "만들지" 않습니다.
AI에게 — "챗봇 만들어 줘" 라고 — 시킵니다."

【지문】학습목표 3개 카드 (FileText / MessageSquare / Target)

오늘의 목표 세 개.

첫째, AI에게 전공 용어 사전 50개를 — 만들게 시킵니다.

둘째, AI에게 Streamlit 챗봇 코드를 — 통째로 만들게 시킵니다.

셋째, AI에게 면접 질문 20개 + 모범답안을 — JSON으로 받아냅니다.

SECTION 01 · 할루시네이션 vs RAG — 왜 사전을 주입하는가 3:00 ~ 9:00 / 6분

교안: 01. RAG Principle

(진지하게) RAG는 — "참고서를 펼쳐놓고 답변하는 AI". 끝. 어려운 게 아닙니다. [잠깐]

사례	AI 잘못된 답	사실
NCM811 조성?	코발트 81%	Ni 80 / Co 10 / Mn 10
FMM 풀네임?	Fine Metal Mesh	Fine Metal Mask
7nm 트랜지스터 수?	약 500억 개	칩마다 다름

"면접에서 AI 답변을 그대로 외워 갔는데 — 틀렸다면?
오늘은 — "내가 검증한 사전"만 보는 챗봇을 — AI한테 만들게 시킵니다."

SECTION 02 · 용어 사전 50개 — AI에게 통째로 시키기 9:00 ~ 16:00 / 7분

교안: 02. Build Dictionary by AI

【지문】Cursor 채팅창. 강사가 지시문을 천천히 입력하는 모습.

▶ AI에게 용어 사전을 시킵니다

display_terms.txt 파일을 만들어줘.
디스플레이 산업 전공 면접에서 자주 묻는 용어 50개를 — 카테고리별로 10개씩 정리.
카테고리: ①기본 광학 ②픽셀 구조 ③공정 ④품질·불량 ⑤트렌드 기술
포맷: "용어 : 한 줄 정의 (단위/맥락 포함)" 한 줄씩.
쉽게 외워질 수 있도록, 한국어로 — 짧고 분명하게.

(에너지) 보세요. 다섯 줄 한국어 지시문이 — 50개 용어가 정리된 텍스트 파일을 — 만들어 냅니다. [잠깐]

AI가 만들어 준 사전 (사람은 사실 확인만)

```
# display_terms.txt (AI ■■■, ■■ ■■■)
[■■■ ■■■]
PPI : 1■■■ ■■ ■. ■■■/■■■ ■■■ ■■.
■■■ : ■■ cd/m². ■■■ ■■■ ■■ ■.
...
[■■■ ■■■]
RGB Stripe : R-G-B 1:1:1 ■■ ■■. ■■■ ■■■ ■■.
PenTile : G■ 2■■■ OLED ■■. ■■ ■■.
FMM : Fine Metal Mask. ■■ ■ ■■ ■■ ■■.
...
```

(중요) 사람의 본업 — "FMM이 진짜 Mask인지, Mesh인지" — 한 번 — 빠르게 — 사실 검토.

(요령) 의심되는 줄은 — 그 자리에서 AI한테 — "이 항목 사실 맞아? 근거를 줘" — 라고 한 번 더 물으세요.

[잠깐]

SECTION 03 · 챗봇 앱 통째로 시키기 — Streamlit + RAG 16:00 ~ 26:00 / 10분

교안: 03. Spawn the App

▶ AI에게 챗봇 앱을 통째로 시킵니다

방금 만든 display_terms.txt를 참고하는 RAG 챗봇 앱을 만들어줘.

조건:

- 1) Streamlit으로 채팅 UI 구현 (chat_message, chat_input 사용)
- 2) 대화 기록은 session_state에 유지
- 3) Gemini API 1.5-pro 사용, .env의 GEMINI_API_KEY 로드
- 4) 프롬프트는 "디스플레이 면접관 역할 + 사전만 참고" 형태로 구성
- 5) 사전에 없는 질문에는 정확히 "자료에 없음"이라고 답하도록 명시
- 6) 파일명은 chatbot.py. 실행 명령은 README에 추가.

(차분히) 이 지시문 — 여섯 조건이 핵심입니다. 1강에서 배운 — 좋은 지시문 5요소를 — 거의 그대로 옮긴 형태죠. [잠깐]

(상세) AI는 — 이 한 번의 지시로 — chatbot.py, README.md 두 파일을 만듭니다.

AI가 만든 chatbot.py (학생은 타이핑 0출)

```
# chatbot.py - AI ■ ■ ■ (■■■■)
import streamlit as st, google.generativeai as genai, os
from dotenv import load_dotenv; load_dotenv()
genai.configure(api_key=os.getenv('GEMINI_API_KEY'))
model = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-pro')
terms = open('display_terms.txt', encoding='utf-8').read()
if 'messages' not in st.session_state:
    st.session_state.messages = []
for m in st.session_state.messages:
    st.chat_message(m['role']).write(m['content'])
if q := st.chat_input('■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■'):
    prompt = f'■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■.\n'
    ■ ■ ■: {terms}\n■ ■ ■: {q}'
    a = model.generate_content(prompt).text
    st.session_state.messages += [{'role': 'user', 'content': q},
    {'role': 'assistant', 'content': a}]
    st.rerun()
```

(또박또박) 화면에 코드 17줄이 보이죠? — 여러분은 한 줄도 안 쳤습니다. [잠깐]

실행은 — streamlit run chatbot.py. 그게 끝입니다.

(요약) 이게 — 1강에서 약속드린 "의도의 시대"의 모습입니다.

SECTION 04 · 면접 질문 20개 자동 생성 — JSON 한 방 26:00 ~ 32:00 / 6분

교안: 04. 20 Q&A; by AI

▶ AI에게 면접 Q&A: 20개를 시킵니다

display_terms.txt 사전을 바탕으로 — 디스플레이 신입 기술면접 질문 20개와 모범답안을 만들어줘.

결과는 다음 JSON 배열 형식으로만 — 다른 텍스트 없이 — 출력해줘.

[{"q": "질문", "a": "답변", "category": "카테고리"}, ...]

결과 파일명은 interview_questions.json. ensure_ascii=False로 저장하는 스크립트도 같이 만들어줘.

(설명조) 트릭은 두 개. "다른 텍스트 없이" — JSON만 깨끗하게 받기 위함. 그리고 "ensure_ascii=False" — 한글이 깨지지 않게. [잠깐]

(요령) 만약 결과가 마음에 안 들면 — "5번 카테고리에 트렌드 기술 비중을 늘려줘" 같이 — 이어서 시키시면 됩니다.

SECTION 05 · 챗봇 시연 + AI 결과 검수 32:00 ~ 37:00 / 5분

교안: 05. Demo & Review

【지문】streamlit run 실행 → 브라우저 챗봇 화면. 세 가지 질문을 입력.

질문	AI 답변 (요약)	검수 포인트
TFT-LCD와 OLED 차이?	백라이트 vs 자발광	사전 내 답변
FMM 플네임?	Fine Metal Mask	Mesh 안 나오면 통과
양자컴퓨터 큐비트?	자료에 없음	환각 차단 동작

(중요) 세 번째 답변 — "자료에 없음" — 이게 — 오늘 시스템이 — 가장 똑똑하게 동작한 증거입니다. [잠깐]

(요약 멘트) AI가 — "모른다"고 말할 수 있게 만든 것 — 그게 — 엔지니어의 — 의도 설계입니다.

SECTION 06 · Quality Gate — AI 결과 검수 5개 37:00 ~ 38:30 / 1.5분

교안: 06. Quality Gate

display_terms.txt가 — 50줄 이상 채워졌고, 의심 항목 1개는 사실 검토 완료했는가?

streamlit run chatbot.py로 — 채팅 UI가 정상 렌더되는가?

대화 기록이 — 세션 동안 — 유지되는가?

사전 밖 질문에 — "자료에 없음"으로 응답하는가?

interview_questions.json — 20개 항목으로 정상 파싱되는가?

SECTION 07 · 마무리 & 13강 예고 38:30 ~ 40:00 / 1.5분

교안: 07. Wrap-up & Bridge

"챗봇을 "만든" 게 아니라,
AI에게 — "만들어 줘" 시켰습니다.
그게 — 바이브 코딩의 — 본질입니다."

(밝게) 다음 13강은 — 픽셀 시각화. 코드는 — 역시 — AI가 짭니다. 12강 수고하셨습니다!

부록 A · 강의 흐름 타임라인

구간	시간	교안 섹션	핵심 멘트
인트로	0:00~3:00	헤더 + 00	"면접 D-30 챗봇."
RAG 원리	3:00~9:00	01	"참고서 펼쳐놓고 답한다."
사전	9:00~16:00	02	"AI에게 50개를 시킨다."
앱 통째로	16:00~26:00	03	"여섯 조건 → 17줄 코드."
Q&A 20	26:00~32:00	04	"JSON만 깨끗하게."
시연	32:00~37:00	05	"자료에 없음" — 가장 똑똑한 답."
검수	37:00~38:30	06	"50줄·UI·세션·환각·JSON."
마무리	38:30~40:00	07	"만든 게 아니라 시켰다."

부록 B · 강사 유의사항

항목	내용
강의 톤	"시켰습니다" 동사를 의식적으로 5회 이상 사용. "만들었습니다"는 가급적 회피.
화면 전환	Cursor 채팅창 → 텍스트 파일 → 브라우저 챗봇 — 3단 전환. 매번 안내 멘트.
AI 검수	사전 한 항목을 일부러 "틀린 사실"로 가정하고 — 그 자리에서 AI에게 재확인 시키는 시범을 권장.
실습 침묵	AI가 17줄 코드를 토해내는 5초 동안 — 침묵 + 시청자 호흡.
강조 반복	"여러분은 한 줄도 안 쳤습니다" — 본 강의에서 2회 명시.
에너지	마무리 "만든 게 아니라 시켰다" 한 박자 쉬고 강조 — 다음 강의 결제 포인트.